

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (13) 주요확산경로 — 다용도실·공조덕트 (본문 341~342p)

핵심 개념

다용도실(수직샤프트) 전선화재 확산속도는 나무 연소속도만큼 빠르다. 1993년 세계무역센터 화재는 11층 루버구멍으로 불꽃이 유입돼 41층까지 확대된 사례다.

다. 다용도실(Utility closet)

전선·통신망·배관이 내장된 수직통로(Shafts)가 고층건물 각 층을 관통해 꼭대기층까지 연결된다. "다용도실" 또는 "비품실"이라 불리는 이 작은 연결통로를 통한 연소확대 차단이 고층화재진압 성공을 결정짓는다.

실험 데이터와 실제 사례

미국 소방청 실험: 다용도실 전선(절연체)을 통한 수직 화재확산 속도는 일반건축물 밀폐공간 나무 연소속도만큼 빠름.

1993년 세계무역센터(World Trade Center): 11층 루버구멍으로 불꽃이 유입돼 절연체를 점화, 41층까지 확대된 사례

대응요령

수직통로 전선 등 절연물질에 불이 붙으면 빠르게 확산되므로 제거소화나 집중방수를 통한 화재차단에 주력. 루버구멍으로 불씨가 유입돼 절연체에 착화 후 상층부로 확대되는 경우도 있어, 다용도실에서 연소 중인 절연체 검색이 중요

시험 포인트

다용도실 전선화재의 확산속도가 "나무 연소속도만큼 빠르다"는 실험결과, 세계무역센터 사례에서 11층에서 41층까지 확대된 규모를 정확히 기억.

라. 공조덕트(HVAC ducts)

중앙공조시스템으로 신선한 공기가 각 층 중앙·주변부로 공급된다. 각 층 주변부 공급용 덕트가 각 층을 관통하며, 함석철판·유리섬유로 만들어진 덕트가 상층부 화재확산의 은밀한 통로가 될 수 있다.

실제 사례

1988년 로스앤젤레스 First Interstate Bank 화재: 불꽃이 12층에서 덕트에 착화, 27층 창고로 확대되고 연이어 32층까지 확대

검색대원 대응요령

검색임무 대원은 각 층 공조덕트 천장배기구(보통 각 층/실 중앙부 위치)를 확인해 연소확대 여부 확인. 정확한 위치는 건물평면도 참고. 배관통로 입구는 천장 위 — 배기구 주변 천장을 파괴해 연기·불꽃이 보이면 조절판(Damper)을 닫고 현장지휘관에게 알림. 지휘관은 중앙공조시스템(HVAC)이 꺼졌는지, 방화댐퍼가 차단돼 다른 층 확대를 막고 있는지 확인

시험 포인트

LA 은행화재 사례에서 화재가 12층→27층 창고→32층까지 확대된 경로를 정확히 기억 — 공조덕트가 얼마나 멀리, 여러 층을 건너뛰며 확산시킬 수 있는지 보여주는 사례.